สารบัญ

หน้า

กิตติกรรมประกาศ ค
บทคัดย่อภาษาไทย ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ จ
สารบัญตาราง ฌ
สารบัญภาพ ญ

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 2
1.3 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษา 2
1.4 วิธีการศึกษา 4
1.5 ขอบเขตการพัฒนาโครงงาน 4
1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 6
1.7 สถานที่ดำเนินงาน 6
1.8 ระยะเวลาการดำเนินงาน 6

บทที่ 2 การศึกษาค้นคว้าและงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 ระบบงานเดิม 7
2.1.1 ลักษณะงานเดิม 7
2.1.2 วิธีการและฟังก์ชันสำคัญที่งานเดิมใช้ในปัจจุบัน 8
2.1.3 ข้อจำกัดของระบบเดิม 8
2.1.4 ปัญหาของระบบเดิม 9
2.2 งานที่เกี่ยวข้อง 9

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 3 เทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษา

3.1 ซอฟต์แวร์ภาษาและเครื่องมือจัดการระบบฐานข้อมูล (Database system) 12

3.1.1 ภาษา Python (Version 3.10+) 12

3.1.2 FastAPI (Version 0.115.0) 12

3.1.3 การจัดการความปลอดภัยและยืนยันตัวตน (Security & Authentication) 13

3.2 เทคโนโลยีด้านการประมวลผลสัญญาณเสียงและปัญญาประดิษฐ์ (Audio & AI Processing) 14

3.2.1 เครื่องมือประมวลผลสัญญาณเสียง FFmpeg 14

3.2.2 การรู้จำเสียงพูดด้วย Groq Whisper-large-v3 API 14

3.2.3 แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ Google Gemini Flash 15

3.2.4 โมดูลสกัดข้อความจากเอกสารแนบ (Multi-Source Context Fusion) 16

3.3 ภาษาและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาส่วนหน้าบ้าน **(Frontend)** 16

3.3.1 ภาษา JavaScript (ES6+) และ React (Version 18.3.1) 16

3.3.2 Vite (Version 5.4.8) 17

3.3.3 Tailwind CSS (Version 3.4.13) 17

3.3.4 ไลบรารีสร้างเอกสาร Word ฝั่งเบราว์เซอร์ (docx Version 9.7.1) 17

3.3.5 Lucide React (Version 0.383.0) 18

3.4 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database System) 18

3.4.1 SQLite 18

3.4.2 aiosqlite (Version 0.20.0+) 18

บทที่ 4 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

4.1 ความต้องการของระบบ (System Requirements) 19

4.2 การวิเคราะห์บทบาทผู้ใช้งานและกระบวนการทำงานของระบบ 20

4.3 ซีนาริโอ (Scenario) 22

4.4 ยูสเคส (Use Case) 23

4.4.1 องค์ประกอบของยูสเคส 23
4.4.2 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) 23
4.5 ยูสเคสนาราทิฟ (Use Case Narrative) 24
4.6 ซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram) 30
4.7 การออกแบบฐานข้อมูล 33
4.7.1 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ER Diagram) 33
4.7.2 ดาต้าดิกชันนารี (Data Dictionary) 34

สารบัญตาราง

ตาราง **หน้า**

1.1 ตารางแสดงระยะเวลาการดำเนินงาน 6
4.1 แสดงรายละเอียดของยูสเคส เข้าสู่ระบบ (Login) 24
4.2 แสดงรายละเอียดของยูสเคส ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ (Register) 25
4.3 แสดงรายละเอียดของยูสเคส ประมวลผลไฟล์เสียงและสรุปรายงานการประชุม 26
4.4 แสดงรายละเอียดของยูสเคส แก้ไขรายงานการประชุมบนเว็บ (Edit Meeting Report) 27
4.5 แสดงรายละเอียดของยูสเคส ส่งออกเอกสารราชการ Word (Export .docx) 28
4.6 แสดงรายละเอียดของยูสเคส จัดการคลังรายงานการประชุม (Manage Archive) 29
4.7 แสดงดาต้าดิกชันนารีของตาราง : users (ตารางจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้/เลขานุการ) 34
4.8 แสดงดาต้าดิกชันนารีของตาราง : meetings (ตารางจัดเก็บข้อมูลรายงานการประชุม) 34
4.9 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลภายในฟิลด์ : data_json (ครอบคลุมเอกสารแนบ รายชื่อผู้เข้าร่วม และวาระ 1–5) 35

สารบัญภาพ

รูป **หน้า**

4.1 แผนภาพการทำงานรวมของระบบสรุปและจัดทำรายงานการประชุมอัตโนมัติ 20
4.2 Use Case Diagram ของระบบสรุปและจัดทำรายงานการประชุมอัตโนมัติ 23
4.3 Sequence Diagram การเข้าสู่ระบบ 30
4.4 Sequence Diagram การประมวลผลไฟล์เสียงและสรุปรายงานการประชุม 30
4.5 Sequence Diagram การแก้ไขและส่งออกเอกสาร Word (.docx) 31
4.6 Sequence Diagram การบันทึกรายงานการประชุมลงฐานข้อมูล 31
4.7 Sequence Diagram การสืบค้นและจัดการคลังรายงานการประชุม 32
4.8 ER Diagram แสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มข้อมูลในระบบสรุปและจัดทำรายงานการประชุมอัตโนมัติ 33